

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA
Apellidos:		Nombre:

Calificación: Pregunta bien contestada +1, si no se contesta 0 y si se contesta erróneamente – 0.25. La suma de puntuaciones se multiplica por 0.3 para obtener la puntuación final. Si el resultado es negativo la puntuación final será cero en esta parte.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	a	c	c	b	b	c	a	c	a

1. La nota media de los cuarenta estudiantes del grupo 1 fue 6; la nota media de los treinta y cinco estudiantes del grupo 2 fue 7 y la nota media de los veinticinco estudiantes del grupo 3 fue 8. La nota media de todos los estudiantes de las tres secciones fue:

- a) 6,83
- b) 7,00
- c) 6,85

2. Un sistema está formado por dos componentes. La probabilidad de que al menos uno funcione es 0.999 y la probabilidad de que funcione el primero es 0.95. El sistema falla si ambos componentes fallan. Si el primer componente falla, la probabilidad de que el sistema falle es:

- a) 0.020
- b) 0.049
- c) 0.949

3. Si A y B son sucesos independientes con probabilidades de 0.4 y 0.25 respectivamente, la probabilidad de que ocurra A o B es:

- a) 0.10
- b) 0.65
- c) 0.55

4. El 90% de los alumnos de primer curso de Ingeniería Industrial tienen conocimientos suficientes de Estadística y el resto no los tiene. Si se sabe que el 95% de los alumnos con conocimientos suficientes y el 2% de los alumnos sin ellos superan un examen, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno posea conocimientos suficientes si ha superado el examen?

- a) 0.9700
- b) 0.8550
- c) 0.9977

5. Un fabricante compra los submontajes a dos proveedores: el 80% al proveedor A y el resto al B. El proveedor A tiene un 0.1% de defectuosos y el B un 2% de defectuosos. Si para fabricar un producto se necesitan dos submontajes, la probabilidad de que ninguno sea defectuoso es:

- a) 0.9790
- b) 0.9904
- c) 0.9952

6. Si la varianza de X es 36, la varianza de $Y = 2X - 4$ es:

- a) 12
- b) 144
- c) 140

7. El número de accidentes por semana en una determinada ciudad sigue se ajusta a una distribución de Poisson de media 1.3 ¿Cuál es la probabilidad de al menos dos accidentes en dos semanas?
- 0.3732
 - 0.4816
 - 0.7326
8. En la pregunta anterior y suponiendo que acaba de ocurrir un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente accidente ocurra a partir de dos semanas a contar desde ahora?
- 0.0743
 - 0.2725
 - 0.7275
9. El valor de una característica de calidad sigue una distribución normal de media 66 y desviación típica de 8. ¿Qué porcentaje de piezas tiene un valor de esta característica de calidad mayor de 50?
- 0.0228
 - 0.5000
 - 0.9772
10. La distribución binomial se puede aproximar por una normal si:
- $np > 5$ y $n(1 - p) > 5$
 - $np < 5$ y $n(1 - p) < 5$
 - $np > 5$ y $p < 0.1$

Función de distribución $N(0, 1): F(x) = P(X \leq x)$										
x	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,10	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,20	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,30	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,40	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,50	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,60	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,70	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,80	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,90	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,00	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,10	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,20	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,30	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,40	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,50	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,60	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,70	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,80	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,90	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,00	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,10	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,20	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,30	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,40	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,50	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA
Apellidos:		Nombre:

P1 (3.5 puntos). Una empresa produce barbacoas eléctricas en tres fábricas. En la primera fábrica se hacen el 25% de las barbacoas, en la segunda el 35% y en la tercera el 40% restante con una proporción de barbacoas defectuosas del 1%, 0.5% y 0.1% respectivamente.

- ¿Cuál es la proporción de barbacoas defectuosas en la producción global de la empresa?
- Se ha examinado una barbacoa y ha resultado ser defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que provenga de cada una de las tres fábricas?
- Se han determinado los costes de fabricar una unidad defectuosa en cada una de las fábricas, resultando ser de 5 € para la primera fábrica, 4 € para la segunda y 1 € para la tercera. ¿Cuál es el coste medio de fabricar una unidad defectuosa?
- Se ha implantado un sistema de calidad que permite detectar el 40% de las unidades defectuosas de la primera fábrica, el 25% en la segunda y el 5% en la tercera. Todas las unidades detectadas se reprocesan y pasan a ser unidades de buena calidad. ¿Cuál es ahora la proporción de barbacoas defectuosas en la producción global de la empresa?

Solución:

a) Denominamos a las fábricas mediante A_1, A_2 y A_3 respectivamente. Sea D el suceso que representa una barbacoa defectuosa. Por el teorema de la probabilidad total, se tendrá que:

$$P(D) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(D|A_i) = 0.25 \times 0.01 + 0.35 \times 0.005 + 0.4 \times 0.001 = 0.00465 = 0.465\%$$

b) Calculamos $P(A_i|D)$. Tendremos:

$$P(A_1|D) = \frac{P(A_1D)}{P(D)} = \frac{P(A_1)P(D|A_1)}{P(D)} = \frac{0.25 \times 0.01}{0.00465} = 0.537634$$

$$P(A_2|D) = \frac{P(A_2D)}{P(D)} = \frac{P(A_2)P(D|A_2)}{P(D)} = \frac{0.35 \times 0.005}{0.00465} = 0.376344$$

$$P(A_3|D) = \frac{P(A_3D)}{P(D)} = \frac{P(A_3)P(D|A_3)}{P(D)} = \frac{0.4 \times 0.001}{0.00465} = 0.086022$$

c) Teniendo en cuenta lo anterior, el coste medio pedido será (redondeando a céntimo de euro):

$$5 \times P(A_1|D) + 4 \times P(A_2|D) + 1 \times P(A_3|D) = 4.28 \text{ €}$$

d) Teniendo en cuenta el apartado a), la proporción global de defectuosas p tras el control de calidad resulta ser:

$$p = 0.25 \times 0.01 \times (1 - 0.4) + 0.35 \times 0.005 \times (1 - 0.25) + 0.4 \times 0.001 \times (1 - 0.05) = 0.0031925 = 0.31925\%$$

P2 (3.5 puntos). Una planta de fabricación de mobiliario recibe una media de 2,5 pedidos a la semana (trabajando 40 horas por semana y 50 semanas por año). Los pedidos llegan de forma aleatoria e independiente y pueden ser procesados en células de trabajo que tienen una capacidad de atender 1,5 pedidos a la semana.

- Indicar qué distribución estadística sigue el número de pedidos recibidos en una semana y el tiempo en horas de trabajo desde la recepción de un pedido hasta la siguiente.
- Si se desea que la probabilidad de que en una semana no se pueda atender a todos los pedidos sea inferior al 10%, ¿cuántas células de trabajo debe de tener la fábrica?
- En las semanas en que no se reciben pedidos se pueden realizar tareas de mantenimiento. Por término medio, ¿cuántas semanas al año se podrán dedicar a mantenimiento?
- La dirección estima que si se reciben menos de 110 pedidos en un año la empresa tendrá pérdidas. ¿Cuál será la probabilidad de que en un año la empresa tenga pérdidas por pedidos insuficientes? (sin tener en cuenta los pedidos perdidos por falta de capacidad).

Solución:

a) Sea X número de pedidos en una semana y T tiempo, en horas, de trabajo desde la recepción de un pedido hasta la siguiente. Las llegadas de pedidos se ajustan a un proceso de Poisson por lo que:

$$X \sim \Pi(\lambda t = 2,5 \text{ pedidos}) \quad \text{y} \quad T \sim \text{EXP}(\lambda = 0,0625 \frac{\text{pedidos}}{\text{hora}})$$

b) Sea k^* el número de células de trabajo tal que la probabilidad de que en una semana no se pueda atender a todos los pedidos sea inferior al 10%. Entonces:

$$P(X > k^*) \leq 0,1$$

Para ello calculamos las probabilidades acumuladas hasta distintos valores hasta encontrar el valor de k^* rellenando la siguiente tabla:

k	$P(X = k)$	$P(X \leq k)$
0	0,0821	0,0821
1	0,2052	0,2873
2	0,2565	0,5438
3	0,2138	0,7576
4	0,1336	0,8912
5	0,0668	0,9580

La solución por tanto será $k^* = 5$ ya que es el primer valor que cumple la condición indicada en el enunciado.

c) Para resolver este apartado calculamos la probabilidad de que en una semana no se reciban pedidos $P(X = 0)$ que, según la tabla anterior será 0,0821. Como en un año hay 50 semanas de trabajo el resultado resulta ser $50 \times 0,0821 = 4,105 \cong 4$ semanas al año dedicadas a mantenimiento.

d) Sea Y el número de pedidos en un año. Por tanto.

$$Y \sim \Pi(\lambda t = 125 \text{ pedidos})$$

Se busca $P(Y < 110)$. Como $\lambda t > 5$ entonces podemos aproximar por la distribución normal.

Sea T la variable Y aproximada por una distribución normal. Entonces:

$$T \sim N(\mu = 125, \sigma = \sqrt{125} = 11,18)$$

Aplicando la corrección por continuidad queda:

$$P(Y < 110) \simeq P(Y' \leq 109,5) = P\left(Z \leq \frac{109,5 - 125}{11,18}\right) = P(Z \leq -1,386) = 0,0828$$

Distribución $N(0, 1)$

$$F(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}$$

x	0'00	0'01	0'02	0'03	0'04	0'05	0'06	0'07	0'08	0'09
0'0	0'5000	0'5040	0'5080	0'5120	0'5160	0'5199	0'5239	0'5279	0'5319	0'5359
0'1	0'5398	0'5438	0'5478	0'5517	0'5557	0'5596	0'5636	0'5675	0'5714	0'5753
0'2	0'5793	0'5832	0'5871	0'5910	0'5948	0'5987	0'6026	0'6064	0'6103	0'6141
0'3	0'6179	0'6217	0'6255	0'6293	0'6331	0'6368	0'6406	0'6443	0'6480	0'6517
0'4	0'6554	0'6591	0'6628	0'6664	0'6700	0'6736	0'6772	0'6808	0'6844	0'6879
0'5	0'6915	0'6950	0'6985	0'7019	0'7054	0'7088	0'7123	0'7157	0'7190	0'7224
0'6	0'7257	0'7291	0'7324	0'7357	0'7389	0'7422	0'7454	0'7486	0'7517	0'7549
0'7	0'7580	0'7611	0'7642	0'7673	0'7704	0'7734	0'7764	0'7794	0'7823	0'7852
0'8	0'7881	0'7910	0'7939	0'7967	0'7995	0'8023	0'8051	0'8078	0'8106	0'8133
0'9	0'8159	0'8186	0'8212	0'8238	0'8264	0'8289	0'8315	0'8340	0'8365	0'8389
1'0	0'8413	0'8438	0'8461	0'8485	0'8508	0'8531	0'8554	0'8577	0'8599	0'8621
1'1	0'8643	0'8665	0'8686	0'8708	0'8729	0'8749	0'8770	0'8790	0'8810	0'8830
1'2	0'8849	0'8869	0'8888	0'8907	0'8925	0'8944	0'8962	0'8980	0'8997	0'9015
1'3	0'9032	0'9049	0'9066	0'9082	0'9099	0'9115	0'9131	0'9147	0'9162	0'9177
1'4	0'9192	0'9207	0'9222	0'9236	0'9251	0'9265	0'9279	0'9292	0'9306	0'9319
1'5	0'9332	0'9345	0'9357	0'9370	0'9382	0'9394	0'9406	0'9418	0'9429	0'9441
1'6	0'9452	0'9463	0'9474	0'9484	0'9495	0'9505	0'9515	0'9525	0'9535	0'9545
1'7	0'9554	0'9564	0'9573	0'9582	0'9591	0'9599	0'9608	0'9616	0'9625	0'9633
1'8	0'9641	0'9649	0'9656	0'9664	0'9671	0'9678	0'9686	0'9693	0'9699	0'9706
1'9	0'9713	0'9719	0'9726	0'9732	0'9738	0'9744	0'9750	0'9756	0'9761	0'9767
2'0	0'9772	0'9778	0'9783	0'9788	0'9793	0'9798	0'9803	0'9808	0'9812	0'9817
2'1	0'9821	0'9826	0'9830	0'9834	0'9838	0'9842	0'9846	0'9850	0'9854	0'9857
2'2	0'9861	0'9864	0'9868	0'9871	0'9875	0'9878	0'9881	0'9884	0'9887	0'9890
2'3	0'9893	0'9896	0'9898	0'9901	0'9904	0'9906	0'9909	0'9911	0'9913	0'9916
2'4	0'9918	0'9920	0'9922	0'9925	0'9927	0'9929	0'9931	0'9932	0'9934	0'9936
2'5	0'9938	0'9940	0'9941	0'9943	0'9945	0'9946	0'9948	0'9949	0'9951	0'9952
2'6	0'9953	0'9955	0'9956	0'9957	0'9959	0'9960	0'9961	0'9962	0'9963	0'9964
2'7	0'9965	0'9966	0'9967	0'9968	0'9969	0'9970	0'9971	0'9972	0'9973	0'9974
2'8	0'9974	0'9975	0'9976	0'9977	0'9977	0'9978	0'9979	0'9979	0'9980	0'9981
2'9	0'9981	0'9982	0'9982	0'9983	0'9984	0'9984	0'9985	0'9985	0'9986	0'9986
3'0	0'9987	0'9987	0'9987	0'9988	0'9988	0'9989	0'9989	0'9989	0'9990	0'9990
3'1	0'9990	0'9991	0'9991	0'9991	0'9992	0'9992	0'9992	0'9992	0'9993	0'9993
3'2	0'9993	0'9993	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9995	0'9995	0'9995
3'3	0'9995	0'9995	0'9995	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9997
3'4	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9998

x	1'2816	1'6449	1'9600	2'3263	2'5758	3'0902	3'2905	3'89060	4'414469
$F(x)$	0'9000	0'9500	0'9750	0'9900	0'9950	0'9990	0'9995	0'99995	0'999995
$2[1 - F(x)]$	0'2000	0'1000	0'0500	0'0200	0'0100	0'0020	0'0010	0'00010	0'000010